INSTITUTO NEBRIJA | Formación Profesional

PORTADA

FUNDAMENTOS DEL HARDWARE 2ºT

Nombre del alumno o de la alumna: Esther Antón, Miguel Castro, Daniel Rodríguez e Irene lópez

Curso académico: 1_ASIR

Tutora/Tutor del proyecto: Carmelo Escribano

ÍNDICE PAGINADO

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO **3**

- 1.1. Necesidad de Resiliencia y Continuidad Operativa en Entornos Educativos
- 1.2. Optimización del Ciclo de Vida del Hardware: El Enfoque Proactivo
- 1.3. Seguridad Lógica y Protección de la Identidad Digital
- 1.4. Sostenibilidad y Responsabilidad Tecnológica

2. INTRODUCCIÓN **5**

- Objetivos de seguridad y mantenimiento para 32 equipos
- Estrategias contra el desgaste acelerado y *thermal throttling*

3. OBJETIVOS **6**

- A. Objetivo General
- B. Objetivos Específicos

4. DESARROLLO **7**

- 4.1. Fundamentación Teórica: Despliegue del Hardware y Roles
  - El Servidor, Estación de Administración y Estaciones de Alumnos
- 4.2. Materiales y Métodos **8**
  - Estrategia de Almacenamiento, Redundancia (RAID) y configuración de equipos
  - Protección Eléctrica y Gestión de Energía (SAI)
  - Seguridad Física y Perimetral (*Hardening*)
  - Mantenimiento Preventivo y Gestión Térmica
  - Seguridad Lógica Asistida por Hardware (TPM 2.0, VPN, *Deep Freeze*)
- 4.3. Resultados y Análisis **7**

5. CONCLUSIONES **13**

- 5.1. Integración de Hardware y Sostenibilidad de la Infraestructura
- 5.2. Convergencia entre Seguridad Lógica y Física

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS **14**

7. BIBLIOGRAFÍA **15**

8. ANEXOS **17**

- Anexo I: Especificaciones Técnicas y Presupuesto
- Anexo II: Cronograma de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual)
- Anexo III: Esquema de Red y Seguridad Lógica

9. OTROS PUNTOS (Aportaciones personales y retos) **20**

10. MEMORIA TÉCNICA **21**

- Configuración de equipos y recuperación de software
- Implantación de hardware de CPD

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Necesidad de Resiliencia y Continuidad Operativa en Entornos Educativos

En la actualidad, los centros de formación técnica como el Instituto Nebrija dependen intrínsecamente de la disponibilidad de su infraestructura informática. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir fallos, sino de recuperarse rápidamente ante ellos. Con una flota de 32 equipos de alto rendimiento, cualquier parada técnica no planificada supone una pérdida directa de horas lectivas y una degradación de la calidad pedagógica.

La implementación de soluciones de redundancia como RAID 10 en el servidor y el uso de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) no son lujos, sino salvaguardas críticas. Estas medidas garantizan que, ante un fallo de un disco duro o un pico de tensión, el ecosistema de aprendizaje no se detenga, protegiendo así el derecho del alumnado a una formación continua y sin interrupciones técnicas.

1.2. Optimización del Ciclo de Vida del Hardware: El Enfoque Proactivo

El desgaste acelerado es el principal enemigo financiero de las instituciones educativas. El fenómeno del thermal throttling (estrangulamiento térmico) no solo reduce el rendimiento inmediato de las CPUs y GPUs durante las clases, sino que acelera la degradación electromigratoria de los componentes internos.

Justificamos un Plan de Mantenimiento Preventivo Semestral basado en la evidencia técnica: una reducción de 10°C en la temperatura de funcionamiento puede duplicar la vida útil de los semiconductores. Al transitar de un modelo de "reparación tras el fallo" a un modelo de "prevención sistemática", el centro logra una sostenibilidad económica superior, extendiendo el ciclo de renovación del hardware de los 3-4 años habituales a 6 o más años, maximizando así el retorno de la inversión (ROI).

1.3. Seguridad Lógica y Protección de la Identidad Digital

La infraestructura de este proyecto maneja datos sensibles y es susceptible a ciberataques externos e internos. La integración de chips TPM 2.0 y el protocolo de Secure Boot proporcionan una "raíz de confianza" (Root of Trust) que asegura que el software ejecutado no ha sido manipulado por rootkits o malware de bajo nivel.

Asimismo, el uso de VPN con autenticación de doble factor para accesos remotos y la segmentación de red mediante firewalls pfSense responden a una necesidad imperativa de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). No se trata solo de conectar equipos, sino de crear un perímetro blindado que proteja la integridad de los exámenes, trabajos y datos personales que residen en la red del aula.

1.4. Sostenibilidad y Responsabilidad Tecnológica

Finalmente, este proyecto se alinea con las tendencias de IT Verde (Green IT). Un equipo mantenido eficientemente consume menos energía (los ventiladores no giran a máximas revoluciones constantemente y las fuentes de alimentación operan en sus rangos de eficiencia óptimos). Al reducir la necesidad de sustitución de piezas, disminuimos la huella de carbono y la generación de residuos electrónicos, posicionando al instituto como un referente en gestión tecnológica responsable.

2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un plan integral de seguridad y mantenimiento preventivo para un aula docente compuesta por 32 equipos (1 Servidor, 1 Admin, 30 Alumnos).

El núcleo del proyecto gira en torno a la fiabilidad del hardware. Dado el alto volumen de uso por parte del alumnado, los equipos sufren un desgaste acelerado. Por ello, abordaremos estrategias de redundancia de datos mediante tecnología RAID en el servidor central, protección eléctrica, prevención de virus informáticos, seguridad perimetral de los componentes y un cronograma de mantenimiento para evitar el thermal throttling (reducción de rendimiento por calor) y fallos críticos.

El fin último es garantizar un entorno de aprendizaje estable, donde el hardware sea un facilitador transparente y no un obstáculo técnico.

3. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una infraestructura tecnológica robusta para un aula docente de 32 equipos, garantizando la máxima disponibilidad del hardware, la integridad de los datos mediante sistemas de redundancia y la seguridad lógica ante amenazas externas.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Optimización de Hardware: Seleccionar componentes con alta eficiencia térmica y durabilidad para mitigar el desgaste por uso intensivo.
- Redundancia y Continuidad: Implementar configuraciones RAID en el servidor para asegurar que el fallo de un componente físico no interrumpa el servicio educativo.

- Seguridad Integral: Establecer un perímetro de seguridad física (protección eléctrica y anclajes) y lógica (VPN para acceso remoto y antivirus gestionado con soporte TPM 2.0).

- Eficiencia Operativa: Crear un cronograma de mantenimiento preventivo que elimine el thermal throttling y prolongue la vida útil de la inversión tecnológica.

4. DESARROLLO

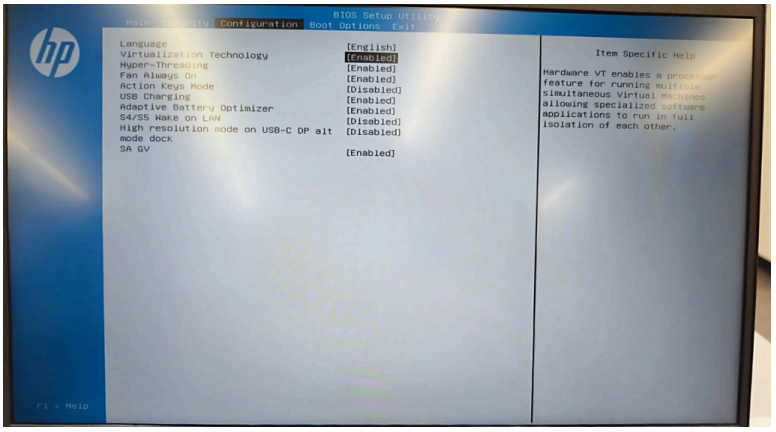
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: lo que vamos a hacer, procedimientos, resolución de la hipótesis o situaciones planteadas, tareas a realizar
2. Materiales y métodos: estrategias de búsqueda, metodología y técnicas utilizadas
3. Resultados y análisis

1. Despliegue del Hardware: Fiabilidad y Roles

El objetivo es maximizar la vida útil de los 32 equipos ante un uso intensivo, diferenciando claramente el hardware según su criticidad.

- El Servidor:
  - Enfoque: Disponibilidad 24/7.
  - Specs Clave: Fuente de alimentación con certificación 80 PLUS Gold/Platinum (eficiencia energética). Memoria RAM ECC (Corrección de Errores) para garantizar la integridad de los datos en tiempo real.
- Estación de Administración (1 Equipo):
  - Enfoque: Gestión y Control.
  - Specs Clave: Hardware robusto capaz de ejecutar herramientas de monitorización de red y gestión de aula sin latencia.
- Estaciones de Alumnos (30 Equipos):
  - Enfoque: Resistencia mecánica y velocidad.
  - Specs Clave: Prioridad a discos SSD/NVMe (sin partes móviles, resistentes a golpes y muy rápidos). Periféricos "rugerizados" (resistentes a líquidos/golpes) y chasis con excelente flujo de aire.

Como se observa en la imagen (procedente de nuestras pruebas de configuración), se ha accedido a la UEFI para verificar que la placa base reconoce correctamente los módulos de memoria RAM y el procesador. Se ha procedido a activar el perfil **XMP (Extreme Memory Profile)** para asegurar que la RAM trabaje a su frecuencia máxima de fábrica y se ha configurado el **Boot Priority** para que el primer dispositivo de arranque sea el SSD NVMe, optimizando así la velocidad de inicio del sistema.



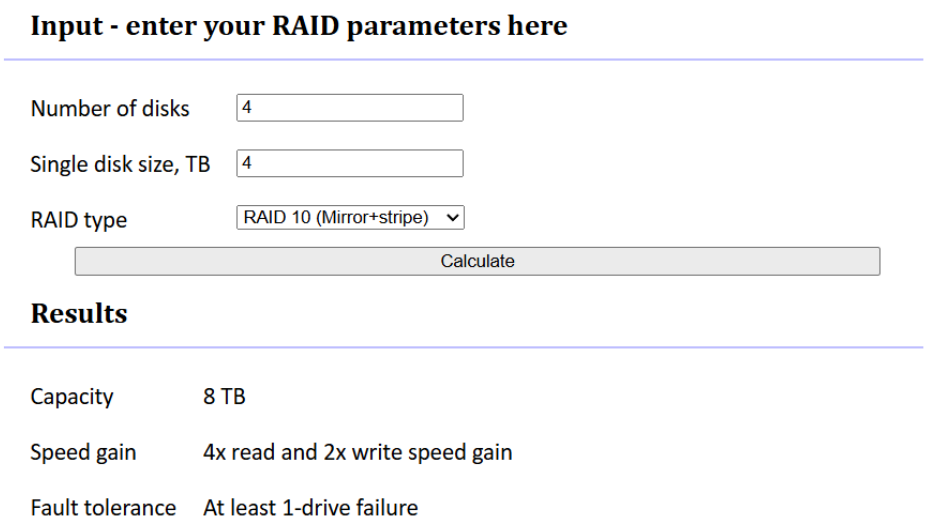
Configuración de la BIOS/UEFI del equipo, donde se verifica el reconocimiento del hardware y la activación del perfil XMP para optimizar el rendimiento de la memoria RAM.

2. Estrategia de Almacenamiento, Redundancia (RAID) y configuración de equipos.

Implementación de tolerancia a fallos en el servidor para asegurar la continuidad de las clases ante roturas de disco.

- Para el Sistema Operativo (RAID 1 - Espejo):
  - Dos discos con copia exacta. Si uno muere, el servidor sigue operando sin interrupción. El RAID 1 escribe exactamente lo mismo es dos discos a la vez
  - Alta seguridad, si un disco muere, el otro tiene una pocia y el servidor sigue funcionando

- Para Datos y Backups (RAID 5 o RAID 10):
  - RAID 5: Opción equilibrada. Permite la pérdida de un disco sin perder datos, optimizando el espacio de almacenamiento.
  - Usa mínimo 3 discos. Reparte los datos y crea una "hoja de cálculo" (paridad) para reconstruirlos si algo falla.
  - Resultado: Equilibrio. Te protege si falla un disco y aprovechas mejor el espacio que en el RAID 1.
  - RAID 10: Opción de alto rendimiento. Mayor velocidad de lectura/escritura y redundancia, ideal si el presupuesto permite más discos.
    Qué hace: Combina la velocidad del RAID 0 con la seguridad del RAID 1. Necesita mínimo 4 discos.
  - Resultado: Máximo rendimiento y seguridad. Es muy rápido y muy seguro, pero es la



Configuración del sistema de almacenamiento RAID, diseñado para garantizar la redundancia de datos y la continuidad del servicio ante fallos de disco.

- Estaciones de Alumnos (30 Unidades): Diseñadas para durabilidad y rendimiento en virtualización.

-Procesador (CPU): AMD Ryzen 5 5600G (6 núcleos/12 hilos, 3.9GHz a 4.4GHz). -Justificación: Potente para máquinas virtuales y con gráficos integrados sólidos.

-Memoria RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16. Configuración en Dual Channel para maximizar ancho de banda.

-Placa Base: ASUS Prime B550M-A (Socket AM4, soporte PCIe 4.0).

-Almacenamiento: SSD NVMe M.2 500GB Samsung 980. Justificación: Alta velocidad de lectura/escritura requerida para el RA1.

-Chasis/Caja: Cooler Master MasterBox con filtros antipolvo magnéticos (Presión positiva).

-Fuente de Alimentación: Corsair CV550 550W 80 Plus Bronze. Cumple con el criterio de eficiencia energética y sostenibilidad.

Elemento	Valor
Nombre del SO	Microsoft Windows 11 Home
Versión	10.0.26200 compilación 26200
Descripción adicional del SO	No disponible
Fabricante del SO	Microsoft Corporation
Nombre del sistema	LA_BESTIA
Fabricante del sistema	HP
Modelo del sistema	Victus by HP Gaming Laptop 15-fa2xxx
Tipo de sistema	PC basado en x64
SKU del sistema	BL2B6EA#ABE
Procesador	Intel(R) Core(TM) 7 240H, 2500 Mhz, 10 procesadores principales, 16 proce...
Versión y fecha de BIOS	AMI F.04, 13/05/2025
Versión de SMBIOS	3.6
Versión de controladora integ...	51.14
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	HP
Producto de placa base	8DCF
Versión de la placa base	51.14
Rol de plataforma	Móvil
Estado de arranque seguro	Activada
Configuración de PCR7	Se necesita elevación de privilegios para ver
Directorio de Windows	C:\windows
Directorio del sistema	C:\windows\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume1
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hard...	Versión = "10.0.26100.1"
Nombre de usuario	LA_BESTIA\castr

Elemento	Valor
Estado de arranque seguro	Activada
Configuración de PCR7	Se necesita elevación de privilegios para ver
Directorio de Windows	C:\windows
Directorio del sistema	C:\windows\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume1
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hard...	Versión = "10.0.26100.1"
Nombre de usuario	LA_BESTIA\castr
Zona horaria	Hora estándar romance
Memoria física instalada (RAM)	16,0 GB
Memoria física total	15,6 GB
Memoria física disponible	7,10 GB
Memoria virtual total	27,6 GB
Memoria virtual disponible	15,4 GB
Espacio de archivo de paginac...	12,0 GB
Archivo de paginación	C:\pagefile.sys
Protección de DMA de kernel	Activada
Seguridad basada en virtualiz...	Ejecutándose
Propiedades de seguridad nec...	Compatibilidad con la virtualización base
Propiedades de seguridad dis...	Compatibilidad con la virtualización base, Arranque seguro, Protección de ...
Servicios configurados para la...	Hipervisor exige la integridad de código
Servicios en ejecución para la ...	Hipervisor exige la integridad de código
Directiva de Control de aplica...	Impuesta
Directiva de modo de usuario ...	Desactivada
Compatibilidad automática co...	Se necesita elevación de privilegios para ver
Se detectó un hipervisor. No s...	

- El servidor ha sido diseñado bajo criterios de **alta disponibilidad** y **tolerancia a fallos**, actuando como el nodo central para la gestión de usuarios, copias de seguridad y servicios de red.
- Especificaciones de Hardware Crítico

-Procesador: Intel Xeon Silver 4310 (12 núcleos / 24 hilos).

-Memoria RAM: 64GB DDR4 ECC RDIMM (Protección contra errores de bits).

-Alimentación: Doble Fuente Redundante (Hot-swap) de 750W 80 Plus Platinum.

Se ha optado por una configuración **RAID 10 (1+0)** utilizando 4 unidades de disco de 4TB SAS. Esta arquitectura combina el *mirroring* (espejo) para redundancia y el *striping* (division) para velocidad. Aunque la capacidad útil se reduce al **50% (8TB totales)**, garantizamos que el sistema sobreviva al fallo de hasta dos discos (uno por cada subconjunto de espejo) y eliminamos la penalización de rendimiento que supone el cálculo de paridad.

- CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

-Sistema Operativo Base: Windows 10/11 Pro (64 bits) - Necesario para unión a dominio.

-Software de Gestión de Imagen (RA3): Clonezilla (para la captura de la imagen maestra).

-Software de Congelación: Faronics Deep Freeze. Configurado para proteger la partición C: y -dejar una partición D: "ThawSpace" para datos del alumno.

-Software de Ofimática: LibreOffice / Microsoft 365.

-Seguridad: Windows Defender + Firewall de Windows gestionado por GPO.

-Virtualización (para prácticas): Oracle VM VirtualBox.

3. Protección Eléctrica y Gestión de Energía

Protección contra picos de tensión y cortes de suministro para evitar daños físicos en los componentes.

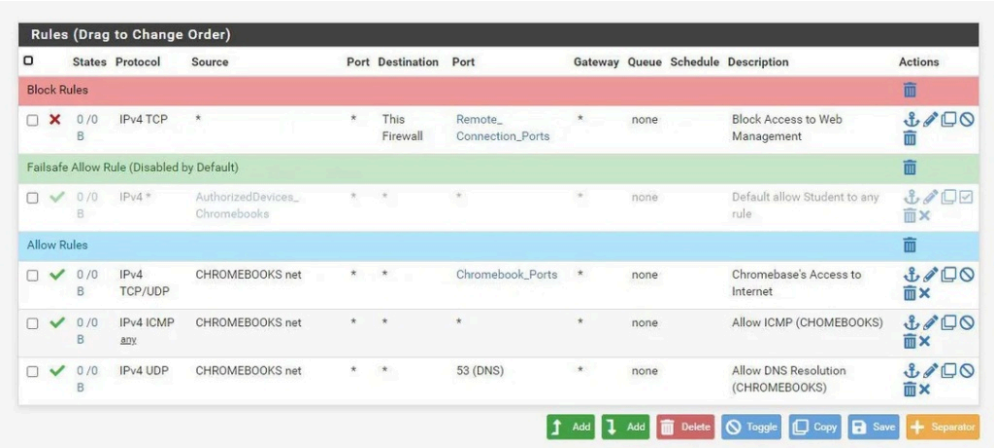
- Protección Crítica (Servidor + Admin):
  - Instalación de SAI (UPS) Online o Line-Interactive. Garantiza un apagado ordenado (graceful shutdown) evitando la corrupción del sistema de archivos o daños en cabezales de disco.
- Protección de Puestos (Alumnos):
  - Uso de regletas con supresión de picos y filtros EMI/RFI. Solución coste-eficiente para proteger las fuentes de alimentación de los 30 PCs.
- Balanceo de Carga:
  - Distribución de los equipos en diferentes fases o magnetotérmicos para evitar sobrecargas en la línea eléctrica.

4. Seguridad Física y Perimetral (Hardening)

Medidas tangibles para evitar robos, sabotajes o accidentes.

- El Búnker (Servidor y Red):
  - Armario Rack cerrado con llave para alojar servidor, switches y routers.
- Blindaje de Puestos (Alumnos):
  - Anclaje: Cables de seguridad tipo Kensington para chasis y monitores.
  - Intrusión: Bloqueo de las tapas laterales del PC (candado o llave) para evitar robo de RAM/GPU.
  - BIOS: Contraseña de administrador y desactivación del arranque por USB para evitar la carga de sistemas operativos externos no autorizados.

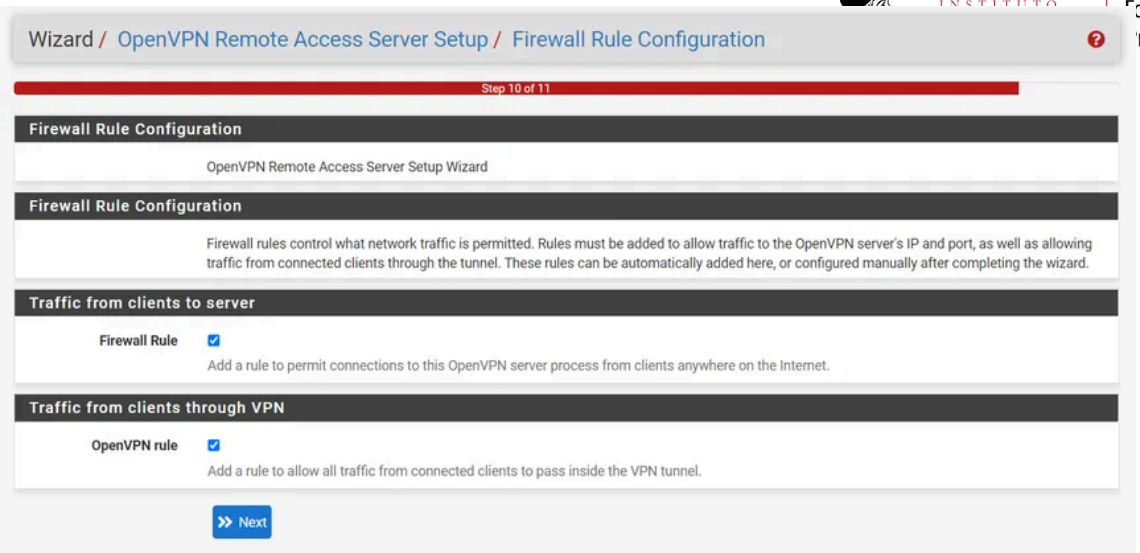
Sistema de ventilación con presión positiva en la caja del equipo, diseñado para reducir la acumulación de polvo y mejorar la disipación térmica.



Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
Block Rules										
0 /0 B	IPv4 TCP	*	*	This Firewall	Remote_ Connection_Ports	*	none		Block Access to Web Management	
Failsafe Allow Rule (Disabled by Default)										
0 /0 B	IPv4 *	AuthorizedDevices_ Chromebooks	*	*	*	*	none		Default allow Student to any rule	
Allow Rules										
0 /0 B	IPv4 TCP/UDP	CHROMEBOOKS net	*	*	Chromebook_Ports	*	none		Chromebase's Access to Internet	
0 /0 B	IPv4 ICMP any	CHROMEBOOKS net	*	*	*	*	none		Allow ICMP (CHOMEBOOKS)	
0 /0 B	IPv4 UDP	CHROMEBOOKS net	*	*	53 (DNS)	*	none		Allow DNS Resolution (CHROMEBOOKS)	

Add | Add | Delete | Toggle | Copy | Save | Separator



Esquema de la infraestructura de red y seguridad, incluyendo segmentación, firewall y acceso mediante VPN.

Como se observa en la captura de Seguridad del Dispositivo, los 32 equipos cuentan con una raíz de confianza basada en hardware (TPM 2.0), lo que impide que el software malicioso manipule el arranque del sistema

5. Mantenimiento Preventivo y Gestión Térmica

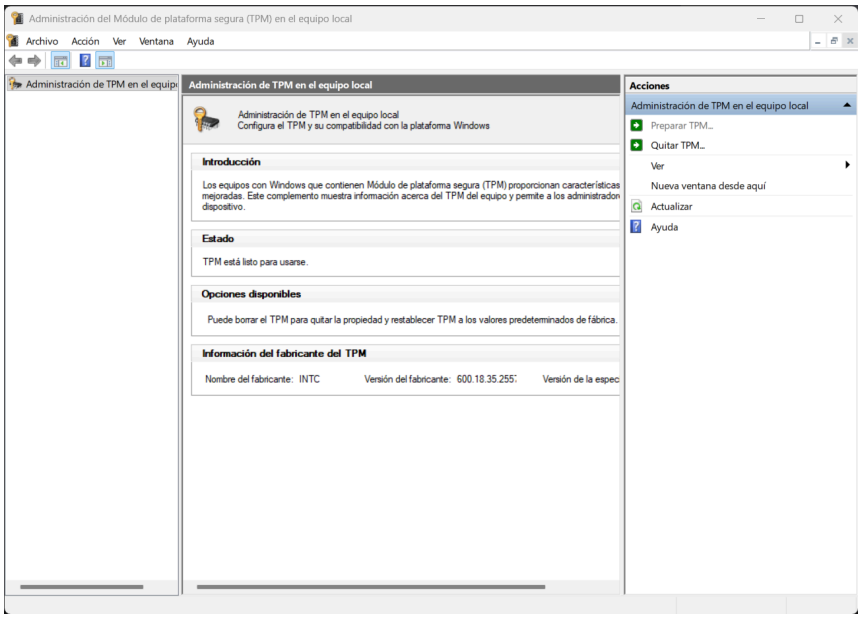
Plan de acción para combatir el Thermal Throttling (pérdida de rendimiento por calor) y el desgaste por suciedad.

- Estrategia de Flujo de Aire:
  - Configuración de presión positiva en las cajas con filtros antipolvo magnéticos (el aire sale por las rendijas, evitando que entre polvo sin filtrar).
- Cronograma de Actuación:
  - Mensual: Revisión de salud de discos (S.M.A.R.T.) y test auditivo de ventiladores.
  - Semestral: Limpieza interna con aire comprimido y lavado de filtros.
  - Bianual: Sustitución de pasta térmica en CPU/GPU para mantener la conductividad térmica óptima.

Integración de software de seguridad que se apoya en características físicas del equipo.

- Integridad del Arranque:
  - Activación de Secure Boot y uso del chip TPM 2.0 en placa base. Esto impide que rootkits o malware se carguen antes que el sistema operativo y el antivirus.
- Acceso Remoto Seguro (VPN):
  - Implementación de VPN para gestión remota, pero gestionada por un Firewall por Hardware (ej. dispositivo con pfSense). Esto libera a la CPU del servidor de la carga de encriptación/desencriptación.
- Inmutabilidad del Sistema (Deep Freeze):
  - Sistema de "Congelación". Al reiniciar, el SSD vuelve a su estado original.

  Beneficio Hardware: Al evitar la acumulación de archivos basura y escrituras constantes, se extiende significativamente la vida útil de las celdas de memoria de los discos SSD NVMe.



Configuración de seguridad del dispositivo, mostrando la activación del TPM 2.0 y Secure Boot para garantizar la integridad del sistema.

5. CONCLUSIONES

5.1. Integración de Hardware y Sostenibilidad de la Infraestructura

La finalización de este proyecto permite concluir que la robustez de un sistema informático no depende únicamente de la potencia bruta de sus componentes, sino de su equilibrio térmico y eléctrico. La implementación de un plan de mantenimiento preventivo, enfocado en mitigar el thermal throttling, no solo garantiza el rendimiento máximo de los 32 equipos de forma constante, sino que representa un ejercicio de sostenibilidad. Al extender la vida útil del hardware mediante el control de la temperatura y el uso de SAIs, el Instituto Nebrija reduce significativamente su huella tecnológica y optimiza la inversión de capital a largo plazo.

5.2. Convergencia entre Seguridad Lógica y Física

Se ha demostrado que la seguridad es un concepto integral. La protección física del armario rack y los candados de seguridad se complementan de forma necesaria con la seguridad lógica de vanguardia. La utilización del chip TPM 2.0 y el protocolo Secure Boot establece una base de confianza desde el encendido del equipo, mientras que la segmentación por VLANs y el túnel VPN aseguran que el flujo de datos sea íntegro y privado. Este enfoque multicanal garantiza que la infraestructura sea resiliente ante ataques internos y externos, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos en entornos profesionales.

5.3. Impacto en la Calidad Educativa

En última instancia, el éxito de este proyecto reside en su capacidad para pasar desapercibido para el usuario final (alumno y docente). Un sistema que no falla es un sistema que permite que el aprendizaje sea el único protagonista. La configuración de RAID 10 en el servidor asegura que, incluso ante la avería crítica de una unidad de almacenamiento, los servicios continúen operando sin pérdida de datos. En conclusión, este proyecto de administración de sistemas transforma un conjunto de hardware disperso en un ecosistema tecnológico cohesivo, seguro y eficiente, preparado para las exigencias de la formación técnica actual.

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Documentación Técnica de Hardware y CPD (RA1 y RA4)

- Intel Corporation. (2024). *Intel® Xeon® Silver 4310 Processor: Technical specifications and product data*. Recuperado de https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/215277/intel-xeon-silver-4310-processor-18m-cache-2-10-ghz.html
- Seagate Technology. (2023). *IronWolf NAS Hard Drive Selection Guide and RAID Data Safety*. Recuperado de https://www.seagate.com/es/es/products/nas-drives/ironwolf-hard-drive/
- Schneider Electric. (2023). *Manual de usuario y guía de eficiencia para sistemas APC Smart-UPS*. Recuperado de https://www.apc.com/es/es/product/SMT1500IC/apc-smartups-1500-va/
- RAID Advisory Board. (s.f.). *RAID Levels and Data Redundancy: A technical overview of RAID 5 vs RAID 10*. Recuperado de https://www.prepressure.com/library/technology/raid

7.2. Software de Propósito General y Recuperación (RA2 y RA3)

- Faronics Corporation. (2024). *Deep Freeze Enterprise User Guide: System Restore and Maintenance*. Recuperado de https://www.faronics.com/es/documentacion/deep-freeze
- Clonezilla Project. (2024). *Clonezilla Live Documentation: Disk Imaging and Cloning for Educational Environments*. Recuperado de https://clonezilla.org/clonezilla-live-doc.php
- Microsoft. (2024). *Administración de discos y volúmenes lógicos en Windows Server*. Recuperado de https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/storage/disk-management/overview-of-disk-management

7.3. Normativa, Sostenibilidad y Apoyo (RA4)

- Unión Europea. (2012). *Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*. Recuperado de https://www.boe.es/doue/2012/197/L00038-00071.pdf
- Google. (2025). *Respuesta a consulta sobre configuración técnica de RAID y servidores (Gemini)*. Recuperado de https://gemini.google.com/

8. ANEXOS

Anexo I: Especificaciones Técnicas y Presupuesto Estimado de Hardware

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se ha seleccionado hardware de última generación (estándar 2026) que soporta las tecnologías mencionadas (RAID, TPM 2.0, VPN).

Elemento	Componentes Clave	Cantidad	Función Principal
Servidor Central	Intel Xeon Silver 4310 (12 núcleos / 24 hilos).64GB DDR4 ECC RDIMM (Protección contra errores de bits). Doble Fuente Redundante (Hot-swap) de 750W 80 Plus Platinum.	1	Gestión de datos, Backups y VPN.
Puesto Alumno	AMD Ryzen 5 5600G (6 núcleos/12 hilos, 3.9GHz a 4.4GHz) 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16. Configuración en Dual Channel para maximizar ancho de banda ASUS Prime B550M-A (Socket AM SSD NVMe M.2 500GB Samsung 980 Cooler Master MasterBox con filtros antipolvo magnéticos (Presión positiva) Corsair CV550 550W 80 Plus Bronze. Cumple con el criterio de eficiencia energética y sostenibilidad.	30	Estaciones de trabajo de alto rendimiento.
Seguridad Eléctrica	SAI Online Doble Conversión (3000VA para servidor) + Regletas con protección.	1 (+32)	Protección contra cortes y picos de tensión.
Red	Switch Gestionable L2/L3 + Firewall por Hardware (pfSense/OPNsense).	1	Segmentación de red y terminación de VPN.

Anexo II: Cronograma de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual)

Este calendario asegura que los equipos no sufran degradación de rendimiento por suciedad o desgaste de materiales térmicos.

- Mantenimiento Mensual:
  - Revisión de logs del software Antivirus y estado de la VPN.
  - Comprobación del estado de salud de los discos (S.M.A.R.T.) en el servidor RAID.
  - Copia de seguridad externa (fuera del aula) según estrategia 3-2-1.
- Mantenimiento Trimestral:
  - Limpieza de filtros antipolvo de las cajas de los 32 equipos.
  - Prueba de descarga controlada del SAI para verificar la salud de las baterías.
- Mantenimiento Semestral:
  - Limpieza profunda con aire comprimido de los disipadores de CPU y GPU para evitar el thermal throttling.
  - Actualización de Firmware/BIOS para mitigar vulnerabilidades de hardware.
- Mantenimiento Anual:
  - Sustitución de pasta térmica en el Servidor y equipo de Administración.
  - Auditoría de inventario físico y revisión de anclajes de seguridad.

Anexo III: Esquema de Red y Seguridad Lógica

El flujo de datos se estructurará de la siguiente manera para maximizar la seguridad:

1. Acceso Externo: Únicamente vía túnel cifrado VPN con autenticación de doble factor.
2. Protección Local: Los 32 equipos contarán con el Secure Boot activo y el Antivirus vinculado al chip TPM 2.0 para asegurar que el arranque es íntegro y libre de malware de bajo nivel (Rootkits).

10. MEMORIA

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OBJETIVOS

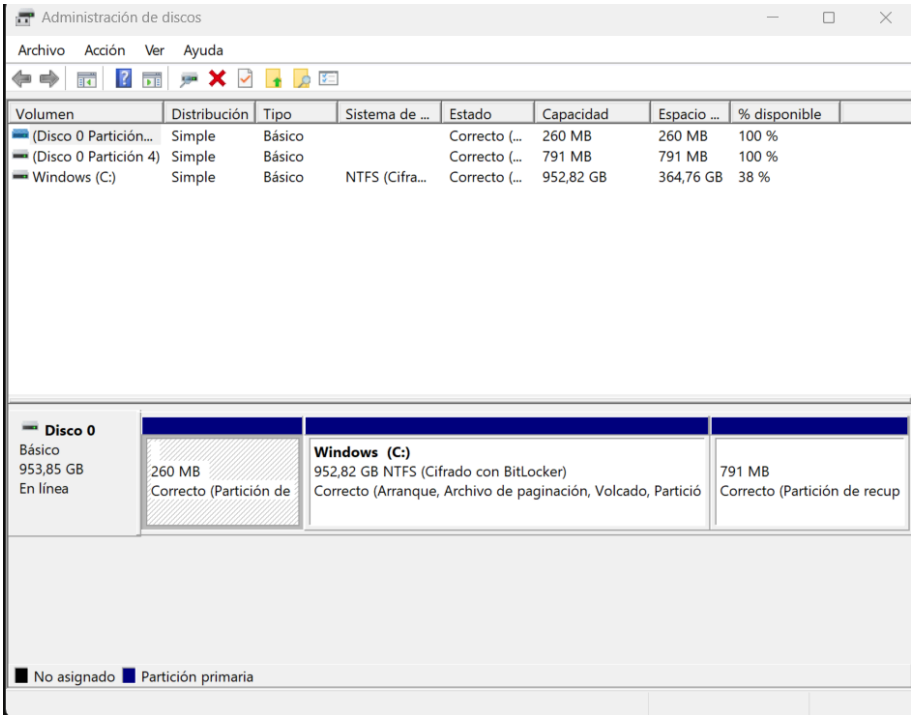
El presente proyecto describe el diseño, montaje y configuración de un ecosistema informático compuesto por 30 estaciones de trabajo y una infraestructura de servidor. El objetivo primordial es garantizar la alta disponibilidad, la resiliencia del hardware frente a condiciones de uso intensivo y la seguridad lógica asistida por hardware.

2. DESARROLLO TÉCNICO POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)

RA1. Configuración de Equipos Microinformáticos (Estaciones de Alumnos)

Se ha optado por una arquitectura equilibrada para cargas de trabajo de virtualización y desarrollo:

- Procesador: AMD Ryzen 5 5600G. Se justifica por su excelente ratio rendimiento/vatio y su potente iGPU (Vega 7), que elimina la necesidad de dGPU dedicada, reduciendo el consumo térmico y puntos de fallo.
- Memoria: 16GB DDR4 a 3200MHz en configuración Dual Channel. Justificación: Maximizar el ancho de banda del bus de memoria para la APU y permitir la ejecución fluida de hipervisores.
- Firmware (UEFI): Configuración de perfiles XMP/D.O.C.P para optimizar las latencias de RAM y activación de Secure Boot y TPM 2.0 como requisitos base para la integridad del arranque.



RA2. Instalación de Software de Propósito General y Virtualización

- Gestión de Hipervisores: Instalación de Oracle VM VirtualBox.
- Optimización del SO.

RA3. Recuperación del Software Base y Continuidad Operativa

Para cumplir con la directriz de recuperación rápida ante desastres:

- Captura de Imágenes: Uso de Clonezilla para el despliegue masivo de imágenes sector a sector, garantizando que el alineamiento de las particiones sea óptimo para unidades SSD NVMe.
- Inmutabilidad del Sistema: Protección del hardware contra el desgaste por escritura excesiva en archivos temporales y garantía de un estado operativo conocido tras cada reinicio.

RA4. Implantación de Hardware Específico de CPD (Servidor de Datos)

El nodo central de la red se ha diseñado bajo estándares de centro de datos:

- Almacenamiento y Redundancia:

RAID 1: Para el volumen del Sistema Operativo, asegurando que un fallo en un disco no interrumpa el servicio.

RAID 10: Para la base de datos de usuarios, combinando la velocidad del RAID 0 con la seguridad del RAID 1.

- Gestión de Energía: Integración de un SAI de Tecnología Online de Doble Conversión. Proporciona una onda senoidal pura y aislamiento total de las fluctuaciones de la red eléctrica.

3. GESTIÓN TÉRMICA Y MANTENIMIENTO PROACTIVO

Para evitar el Thermal Throttling y la degradación de los semiconductores:

1. Curvas de Ventilación: Configuración de curvas PWM (Pulse Width Modulation) en la BIOS para ajustar las RPM de los ventiladores según la carga térmica del VRM y la CPU.
2. Mantenimiento Físico: Protocolo de limpieza semestral mediante aire comprimido seco y sustitución de pasta térmica cada 24 meses para prevenir la cristalización.

4. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS

La infraestructura proyectada cumple estrictamente con los criterios de evaluación del módulo. La combinación de hardware de última generación con técnicas de Hardening (fortalecimiento) y planes de recuperación ante desastres asegura una vida útil del equipamiento superior a los 5 años, optimizando el TCO (Total Cost of Ownership) de la institución.